

FindIt 리빌드 진행 보고 & 배포 협의

GCP 무료 한도 배포 전략 + iOS/Android 스토어 등록 + 향후 개발 일정

일시	2026-04-30 (목) 오전	장소	회의실 / 온라인
참석	교수님 + 개발팀	소요	약 45분 ~ 1시간
자료	슬라이드 / 핸드아웃 / 회의록	결정사항	GCP 가입 / 스토어 가입 / 일정 협의

오늘의 어젠다

총 6개 섹션 · 약 50분

#	주제	시간	화자
1	현재 진행 상황 — "코드는 다 됐다"	5분	개발팀
2	GCP 배포 — 무료 한도 전략	10분	개발팀
3	iOS / Android 스토어 등록	10분	개발팀
4	★ 교수님께서 해주실 일	10분	교수님 + 개발팀
5	향후 개발 일정 / 일정 합의	10분	전원
6	Q&A · 다음 미팅	5분	전원

현재 상태

한 줄 요약: 코드는 다 됐고, 외부 계정 발급만 남았습니다.

디컴파일 JAVA

21,678

줄

신규 서버

2,500 줄 /

17 모듈

REST 엔드포인트

21 개

DB 테이블

16 개

스킬 트리

44 / 8 (현재)

소켓 코드

7 개 (100~107)

유닛 테스트

26 통과 / 26

작업 기간

1 주 (4/24~4/29)

완료 vs 남은 일

● 완료 (1순위 + 2순위 전체)

- ✓ 원본 디컴파일 21,678줄 → 빌드 가능 상태로 복원
- ✓ 서버 재구축 — REST 21개 + 소켓 7코드
- ✓ 2013 기획 반영 — 44 스킬 / 100 레벨 / 콤보 / AI / HP
- ✓ 결제 보안 — Google/Apple/Samsung 영수증 서버 재검증
- ✓ 운영 도구 — 어드민 대시보드 8탭 / 통계 / FCM 푸시
- ✓ 보안 — reCAPTCHA / 세션 토큰 / 중복 로그인 차단
- ✓ Flutter 클라 부트스트랩 + REST/WS 통합
- ✓ 유닛 테스트 26/26 통과

● 남은 일 = 외부 계정 발급

- 교수님: GCP 결제 계정 등록
- 교수님: Google Play Console 가입 (\$25)
- 교수님: Apple Developer (선택, \$99 또는 면제)
- 우리: Firebase 콘솔 + 서비스 계정 키 발급
- 우리: Google Play Developer API 키
- 우리: Apple Shared Secret
- 우리: reCAPTCHA Site / Secret Key
- 우리: Cloud Run 배포 + 운영 URL 반영

GCP 무료 운영 전략

Always Free 영구 무료 + \$300 신규 가입 크레딧 조합 → 월 \$0 운영 가능

리소스	용도	무료 한도	예상 사용량
Cloud Run	REST API 서버	월 200만 요청	~50만 요청
Compute Engine (e2-micro)	TCP 멀티플레이 소켓	1대 영구 무료	1대 사용
Cloud Storage	이미지 / 사운드 에셋	5 GB	~2 GB
Cloud SQL (옵션)	MySQL DB	\$9/월 → \$300 크레딧 사용	db-f1-micro
네트워크	API 응답	외부 송신 1 GB/월	~500 MB

왜 미국 리전(us-central1)?

서울 리전(asia-northeast3)은 무료 한도가 미적용 → 부득이 미국 사용. 한국 ↔ 미국 응답 지연 80~120ms 로 게임 플레이에 무리 없는 수준이며, DAU 5,000+ 단계에서 서울 이전 검토 (월 \$35~).

비용 시나리오 — 3가지 옵션

옵션 A · 추천

\$0 / 월

100% 무료

- ▶ e2-micro VM + SQLite
- ▶ Cloud SQL 미사용
- ▶ 영구 0원 운영
- ▶ 단점: 백업 수동

옵션 B · 안정

\$9~12 / 월

초기 90일 무료

- ▶ Cloud Run + Cloud SQL
- ▶ \$300 크레딧 25개월
- ▶ 운영 안정성 확보
- ▶ 크레딧 후 월 \$9~

옵션 C · 성장

\$35~55 / 월

DAU 1,000+

- ▶ 서울 리전 이전
- ▶ Memorystore Redis
- ▶ 광고/IAP 매출이 비용 상회

비용 안전장치

- ▶ 월 예산 알림 \$1 — 50% / 90% / 100% 도달 시 메일
- ▶ Cloud Run min-instances=0 — 트래픽 없으면 자동 0원
- ▶ 매주 사용량 카톡 보고 — 이상 감지 시 즉시 보고

iOS / Android 스토어 등록 비교

Google Play

\$25 / 1회

ANDROID · 평생 사용

- ▶ 심사 1~7일
- ▶ 학교 사업자등록 가능
- ▶ 내부 / 비공개 / 공개 테스트 트랙
- ▶ 우선 배포 권장

Apple App Store

\$99 / 년

IOS · 학교 면제 가능

- ▶ 심사 1~14일
- ▶ TestFlight 베타 → 정식
- ▶ 학교 기관 면제 신청
- ▶ 면제 시 무료

Samsung Galaxy

\$0 (무료)

갤럭시 추가 노출

- ▶ 심사 1~3일
- ▶ Android 자동 호환
- ▶ (선택) — 출시 후

Apple 학교 기관 면제 확인 사항

Apple Developer Program for Educational Institutions — 비영리 교육기관 무료. 학교 IT/행정실에 신청 가능 여부 문의 필요. 우리가 신청서 작성 가이드 + 학교에 보낼 메일 템플릿 제공.

출시 순서 — Android 우선

\$25 결제 한 번이면 평생 사용 가능한 Google Play 부터 출시

WEEK 1

**Google Play
가입 (\$25)**

교수님 → 우리 초대

WEEK 2

**내부 테스트
트랙 업로드**

교수님 검수

WEEK 3

**공개 테스트
+ 검수 신청**

Google 심사 1~7일

WEEK 4

 **Android
정식 출시**

모니터링

WEEK 5+

**Apple
가입 → 출시**

선택 진행

✓ Android 우선 출시 이유

- ▶ 원본이 Android 게임 → 코드 완성도 높음
- ▶ \$25 1회 결제로 평생 사용
- ▶ 심사 1~7일로 짧음
- ▶ 학생/교육 예산 절약

출시 목표일

2026-05-28

Android 정식 출시

2026-06-15

iOS 정식 출시 (선택)

교수님 Step 1 — GCP 가입

소요: 약 15분 · 비용: \$0 (카드 등록만)

1

<https://console.cloud.google.com>

- ▶ **Google 계정 로그인** (평소 쓰시는 Gmail)
- ▶ **"무료로 시작하기"** 클릭 → 국가: 대한민국 → 카드 등록
→ \$300 크레딧 + 90일 자동 부여 / 평가판 종료 시 자동결제 X
- ▶ **예산 알림 설정** (필수, 5분)
결제 → 예산 및 알림 → 새 예산: findit-budget / \$1 / 50-90-100% 알림
- ▶ **저희에게 결제 권한 부여**
결제 → 결제 계정 관리 → 권한 → 추가 → 우리 Gmail / 역할: "결제 계정 사용자"

⚠ 권한 주의 — "관리자" 가 아닌 "사용자"

"결제 계정 사용자"(Billing Account User) 권한만 부여 → 카드 정보 / CVC / 명세서 접근 불가. 프로젝트를 결제 계정에 연결하는 것만 가능. 교수님 카드는 안전합니다.

교수님 Step 2 — Google Play

소요: 약 20분 가입 + 1~3일 신원 확인 · 비용: \$25 (1회 평생)

2

<https://play.google.com/console>

- ▶ **Google 계정 로그인 + \$25 결제** (1회, 평생 사용)
- ▶ **계정 유형 선택**
개인 / 조직 — 학교 사업자등록 시 조직 가입 추천
- ▶ **신원 확인**
1~3일 소요. 여권 / 신분증 사본 업로드
- ▶ **저희를 관리자로 초대**
사용자 및 권한 → 사용자 초대 → 우리 Gmail / 권한: 관리자 또는 앱 게시 전용

💡 학교 사업자등록 가능 여부 미리 확인

학교 명의로 가입 시 영수증 처리 / 결제 / 행정 절차가 깔끔합니다. 학교 행정실에 "Google Play Console 등록을 위한 사업자번호 사용" 가능 여부 문의 권장.

교수님 Step 3 — Apple Developer

소요: 30분 ~ 2주 (면제 신청 시) · 비용: \$99/년 또는 \$0 (면제) · iOS 진행 시만

3

<https://developer.apple.com/programs/>

- ▶ **Apple ID 로그인**
- ▶ **가입 유형 선택**
개인 (\$99/년) / 조직 (\$99/년) / 기관 (무료, 학교 면제)
- ▶ **본인 인증 + 결제** (혹은 면제 신청)
- ▶ **저희를 App Manager 로 초대**
People → Invite People → 우리 Apple ID 추가

🎓 학교 면제 = Apple Developer Program for Educational Institutions

- ▶ 자격: 비영리 교육기관 (대학 포함)
- ▶ 신청 주체: 학교 IT 또는 행정실
- ▶ 효과: \$99/년 → \$0 (영구)
- ▶ 소요: 1~2주 (서류 검토)
- ▶ 우리가 도와드릴 부분: 신청서 작성 가이드 + 학교에 보낼 메일 템플릿

출시 전 우리가 마무리할 작업

교수님이 가입 완료해주시면 즉시 진행 가능

작업	소요	상태
GCP 프로젝트 생성 + Cloud Run 배포	2시간	대기 (가입 후)
Cloud Storage 에셋 업로드 + Cloud SQL 셋업	2시간	대기
클라 SERVER_DOMAIN 운영 URL 반영	30분	대기
Release APK 서명 + keystore 생성	1시간	대기
Google Play 스토어 등록 정보 (스크린샷, 설명)	4시간	진행 중
개인정보 처리방침 URL 작성 + 호스팅	2시간	진행 중
Firebase 프로젝트 + FCM 서비스 계정 키	1시간	대기
Google Play Developer API 서비스 계정	1시간	대기
Apple Shared Secret + reCAPTCHA 키 발급	1시간	대기

FindIt Rebuild Meeting

출시 후 추가 개발 (선택)

정식 출시 후 사용자 피드백을 보면서 우선순위 결정

● 단기 (출시 1~2개월)

- ▶ 클라 스킬 트리 44개 풀 렌더링
현재 8개 하드코딩 → 서버 기반 동적 로딩
- ▶ HP 기반 게임플레이 룰 설계
스킬이 HP 차감 / 0 시 패배 등
- ▶ 광고 배너 클라 렌더링 + 인텐트
- ▶ 한글 → 영문 번역 (135줄, 해외 출시용)
- ▶ Facebook SDK 클라 통합 (소셜 로그인)

● 중장기 (3~6개월)

- ▶ KT/SKT IAP 코드 제거 (서비스 종료)
- ▶ 디자이너 정식 에셋 입수 + 교체
- ▶ Redis 도입 (DAU 1,000+ 시)
- ▶ Cloud CDN (이미지 가속)
- ▶ BigQuery 연동 (장기 분석)
- ▶ Cloud Armor (DDoS 방어)
- ▶ iOS 정식 출시 (선택)

매주 보고드릴 사항

① **GCP 사용량** (Cloud Run 요청수 / Storage 사용량 / 네트워크) ② **무료 한도 잔여량** (예산 알림 상황) ③ **다음 주 작업 계획**

예상 질문 — 미리 준비

Q1. 카드 정보 누가 보나요?

교수님만 보십니다. 우리에게 부여되는 권한은 *프로젝트 연결*만 가능, 카드/명세서 접근 불가.

Q2. 무료 초과 시 어떻게 되나요?

자동 차단 X, 알림만. 그래서 (1) 월 예산 \$1 알림 + (2) 매주 카톡 보고. 초과 우려 시 즉시 일시중단 가능.

Q3. 사용자 늘면 비용은?

DAU 100 = \$0 / 1,000 = \$9~12 / 5,000 = \$35~55 / 10,000+ = \$200~ (이때부터 매출이 비용 상회).

Q4. 라이선스는?

원본 APK 운영 종료 → 학술 목적 디컴파일. 신규 서버 코드는 신규 작성. 출시 시 LICENSE 파일 명시.

Q5. Play 거절되면?

사유 보통 (1) 개인정보처리방침 (2) 권한 과다 (3) 부정 콘텐츠. 사전 체크리스트 준비 + 1~2일 내 수정 가능.

Q6. 졸업 후 운영은?

코드 + 운영 가이드 GitHub Wiki / docs/ 정리. 후배 또는 외주 인수인계 가능 수준.

한 장 요약 + 다음 미팅

📋 교수님 액션 — 3가지

Step 1 · GCP

15분 · 무료

카드 등록 + 예산 알림 + 우리 Gmail 권한 부여

Step 2 · Google Play

20분 · \$25

결제 + 신원 확인 + 우리 관리자 초대

Step 3 · Apple (선택)

30분 · \$99 / \$0

\$99/년 또는 학교 면제 신청

🎯 합의해야 할 것

- ▶ 교수님 GCP 가입 시점 (오늘? 내일?)
- ▶ iOS 면제 신청 가능 여부 (학교 IT팀 문의)
- ▶ 출시 일정 합의 (목표: 2026-05-28)
- ▶ 사업자등록 번호 사용 가능 여부

📅 다음 미팅

2026-05-07 (목)

Cloud Run 배포 데모

Google Play 내부 테스트 설치

교수님 휴대폰에서 직접 동작 확인